Métodos Computacionais em Física de Altas Energias (F056)

Lista de Exercícios — Simulação de Detectores com Geant4

Instruções gerais

O **Geant4** é um *toolkit* para simular a passagem de partículas pela matéria. Nesta lista vocês usarão o exemplo `basic/B4/B4a`, distribuído junto com o Geant4, para estudar o desenvolvimento de chuveiros em um calorímetro de amostragem.

- A entrega deve ser feita no **repositório do GitHub** que vocês já possuem, em um diretório próprio (por exemplo, `lista_geant4/`).
- O repositório deve conter: (i) o relatório em PDF; (ii) as figuras geradas; (iii) as macros (`.mac`) utilizadas; (iv) os arquivos-fonte do Geant4 que vocês modificaram; (v) o script Python do Exercício 2; e (vi) um `README.md` explicando como compilar e executar tudo.
- **Não** versionem diretórios de *build* nem arquivos binários grandes (`.root`, executáveis). Use um `.gitignore`.
- Toda figura deve ter eixos rotulados com unidades e uma legenda explicativa.

Exercício 1 — O exemplo B4a: geometria e chuveiros

O Geant4 é um *toolkit* para simular as interações entre partículas e a matéria pela qual elas atravessam. Utilize o exemplo `basic/B4/B4a` do Geant4 para simular essas interações.

(a) Descrição do detector. Descreva, na sua resposta, que tipo de detector de partículas está sendo simulado: quais os materiais, a função de cada um, e a geometria aproximada (número de camadas, espessura de cada material, dimensões transversais e comprimento total). Indique em quais arquivos do código-fonte essas informações foram encontradas.

(b) Simulações. Simule a interação de um feixe de 10 GeV de

i) elétron,

ii) próton,

iii) partícula alfa

incidindo no detector. Produza uma **figura de cada simulação** (visualização da geometria com as trajetórias). Comente as diferenças qualitativas entre os três casos (extensão do chuveiro, partículas secundárias, deposição de energia).

(c) Troca do absorvedor. Altere o material do absorvedor para **água** e simule novamente os três casos acima, produzindo uma figura de cada um. Compare com os resultados anteriores e explique as diferenças em termos do comprimento de radiação X_0 e do comprimento de interação nuclear λ_I de cada material.

Roteiro de apoio

Compilação. Com o ambiente do Geant4 carregado (`source geant4.sh`):

```
# Copie o exemplo para um diretorio de trabalho
cp -r $G4INSTALL/share/Geant4/examples/basic/B4/B4a ~/
   lista_geant4/B4a
mkdir ~/lista_geant4/B4a-build && cd ~/lista_geant4/B4a-build

cmake ~/lista_geant4/B4a
make -j4
```

Listing 1: Compilação do exemplo B4a.

Macro de simulação. Basta alterar a partícula e a energia no gerador primário; o exemplo B4a usa um *particle gun*, controlável por comandos de macro:

```
/run/initialize
/control/verbose 2
/run/verbose 1

# Partícula e energia do feixe
/gun/particle e-
/gun/energy 10 GeV

# Visualizacao: acumular trajetorias de um evento
/vis/open OGL 600x600-0+0
/vis/drawVolume
/vis/viewer/set/viewpointThetaPhi 70 20
/vis/scene/add/trajectories smooth
/vis/scene/endOfEventAction accumulate

/run/beamOn 1

# Exportar a figura
/vis/ogl/set/exportFormat png
/vis/ogl/export eletron_10GeV.png
```

Listing 2: Exemplo de macro (`eletron_10GeV.mac`).

Para as outras partículas, troque `/gun/particle` por `proton` e `alpha`. Execute com `./exampleB4a -m eletron_10GeV.mac`.

Troca do material. A geometria é construída em `B4DetectorConstruction.cc`. Localize a definição dos materiais e substitua o do absorvedor, por exemplo:

```
// Antes: absorvedor de chumbo
//   auto absorberMaterial = G4Material::GetMaterial("G4_Pb");
// Depois: absorvedor de agua
auto absorberMaterial = G4Material::GetMaterial("G4_WATER");
```

Listing 3: Trecho ilustrativo de `B4DetectorConstruction::DefineVolumes()`.

Recompile (`make`) após a modificação. **Lembre-se de commitar as duas versões** do arquivo ou, de preferência, documentar a alteração no `README.md`.

Exercício 2 — Perfil longitudinal do chuveiro eletromagnético

Um chuveiro eletromagnético iniciado por um elétron (ou fóton) de alta energia desenvolve-se longitudinalmente de forma característica: a deposição de energia cresce até um máximo, em profundidade $t_{\max}$, e decai exponencialmente em seguida. A profundidade é naturalmente medida em unidades do comprimento de radiação, $t = z/X_0$. Uma estimativa usual para a posição do máximo é

$$t_{\max} \approx \ln\!\left(\frac{E_0}{E_c}\right) - 0{,}5 \quad \text{(elétron incidente)}, \tag{1}$$

em que E_0 é a energia da partícula incidente e E_c é a energia crítica do material (para o chumbo, $E_c \approx 7{,}4\,\text{MeV}$). O perfil longitudinal médio é bem descrito pela parametrização

$$\frac{dE}{dt} = E_0\, b\, \frac{(b\,t)^{a-1}\, e^{-b\,t}}{\Gamma(a)}, \tag{2}$$

com $t_{\max} = (a-1)/b$.

Passo 0: gravar as energias depositadas em arquivos CSV

O código-base abaixo lê arquivos CSV com as colunas `Edep_MeV`, `Layer`, `x`, `y`, `z`, um por *thread* do Geant4. Para gerá-los, modifiquem o exemplo B4a para gravar uma *ntuple* com um registro por passo com deposição de energia. Um roteiro possível (API do Geant4 11):

```
#include "G4AnalysisManager.hh"

auto analysisManager = G4AnalysisManager::Instance();
analysisManager->SetDefaultFileType("csv");    // saida em CSV
analysisManager->SetFileName("calo_output");
analysisManager->SetVerboseLevel(1);

// Ntuple de hits (se o B4a ja criou uma ntuple, esta tera id =
   1)
analysisManager->CreateNtuple("CaloHits", "Energy deposits");
analysisManager->CreateNtupleDColumn("Edep_MeV");
analysisManager->CreateNtupleIColumn("Layer");
analysisManager->CreateNtupleDColumn("x");
```

```
analysisManager->CreateNtupleDColumn("y");
analysisManager->CreateNtupleDColumn("z");
analysisManager->FinishNtuple();
```

Listing 4: Criação da ntuple em `B4RunAction` (construtor).

```
void B4aSteppingAction::UserSteppingAction(const G4Step* step)
{
  auto edep = step->GetTotalEnergyDeposit();
  if (edep <= 0.) return;

  auto touchable = step->GetPreStepPoint()->GetTouchable();
  // numero da camada = replica da "Layer" (volume mae do
     absorvedor/gap)
  auto layer = touchable->GetReplicaNumber(1);
  auto pos   = step->GetPreStepPoint()->GetPosition();

  auto am = G4AnalysisManager::Instance();
  const G4int id = 1;   // id da ntuple "CaloHits"
  am->FillNtupleDColumn(id, 0, edep / MeV);
  am->FillNtupleIColumn(id, 1, layer);
  am->FillNtupleDColumn(id, 2, pos.x() / mm);
  am->FillNtupleDColumn(id, 3, pos.y() / mm);
  am->FillNtupleDColumn(id, 4, pos.z() / mm);
  am->AddNtupleRow(id);
}
```

Listing 5: Preenchimento em `B4aSteppingAction::UserSteppingAction`.

Em modo *multithread*, cada *thread* grava seu próprio arquivo, com nomes do tipo `calo_output_nt_CaloH` $\ldots_t 1.csv, etc. Verifique mos nomes gerados e os números das camadas (início em 0 ou 1) antes de analisar.$

Código-base de análise

```
import pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt, glob
# Concatena todos os arquivos de threads (t0, t1, t2...)
frames = [pd.read_csv(f, comment='#', header=None,
          names=['Edep_MeV','Layer','x','y','z'])
          for f in glob.glob('calo_output_nt_CaloHits_t*.csv')]
df = pd.concat(frames, ignore_index=True)
# Perfil longitudinal medio (em unidades de X0 do Pb = 5.6 mm)
X0_mm = 5.6
profile = df.groupby('Layer')['Edep_MeV'].mean()
profile.index = profile.index * 10 / X0_mm  # posicao em X0
profile.plot(xlabel=r'Profundidade [$X_0$]',
             ylabel='<dE/dz> (MeV/camada)',
             title='Perfil Longitudinal do Chuveiro EM')
plt.tight_layout(); plt.savefig('perfil_longitudinal.pdf')
```

Listing 6: Código-base para o perfil longitudinal.

Tarefas

Faça um programa que determine o perfil longitudinal do chuveiro eletromagnético, usando como base o código acima.

(a) Execução. Simule $N \geq 1000$ elétrons de $10\,\mathrm{GeV}$ com o absorvedor de chumbo e gere o perfil longitudinal com o código-base. Transforme o código-base em um programa reutilizável (por exemplo, com argparse para o padrão dos arquivos de entrada e o nome do arquivo de saída).

(b) Análise crítica do código-base. O código-base calcula a *média da energia por registro* (*hit*) em cada camada, e não a energia total depositada por camada, por evento. Explique por que isso pode distorcer o perfil. Corrija o programa: adicione uma coluna EventID à ntuple (G4RunManager::GetRunManager()-> some a energia por camada *dentro de cada evento* e só então calcule a média e o desvio padrão entre os eventos. Apresente o perfil com barras de erro.

(c) Conversão para unidades de X_0. O código-base converte o índice da camada em profundidade usando 10 mm por camada. Verifique, na geometria do exemplo, qual é a espessura total de uma camada (absorvedor + meio ativo). A conversão está correta? Discuta o conceito de comprimento de radiação *efetivo* de um calorímetro de amostragem e proponha (e justifique) uma conversão melhor.

(d) Ajuste. Ajuste a Eq. (??) ao perfil obtido (por exemplo, com scipy.optimize.curve obtendo a, b e $t_{\max}$. Compare o $t_{\max}$ ajustado com a estimativa da Eq. (??).

(e) Contenção. Calcule a fração da energia de $10\,\mathrm{GeV}$ depositada no calorímetro e a fração depositada no absorvedor e no meio ativo separadamente. O chuveiro está contido longitudinalmente? Discuta o que mudaria com mais camadas.

(f) Comparação entre materiais. Repita o procedimento com o absorvedor de água (Exercício 1c), ajustando a unidade de profundidade ao X_0 da água (≈ 361 mm). Compare os perfis e comente.

Entrega e avaliação

Item	Peso
Exercício 1: descrição do detector (a)	20%
Exercício 1: simulações e figuras (b), (c)	25%
Exercício 2: programa funcional e perfil correto (a), (b), (c)	30%
Exercício 2: ajuste, contenção e comparação (d), (e), (f)	15%
Organização do repositório, README.md e reprodutibilidade	10%

Prazo: _____/_____/_____. Enviem o link do diretório no repositório pelo canal combinado em aula.